

Universidade de Brasília – FCTE / FGA (Campus Gama)

Um panorama amplo, histórico, institucional e acadêmico

1. Contexto da Universidade de Brasília

A Universidade de Brasília (UnB) é uma universidade pública federal fundada em **1962**, concebida principalmente por **Darcy Ribeiro** e **Anísio Teixeira**, dois dos principais pensadores da educação brasileira. A proposta original da instituição era inovadora: criar uma universidade moderna, interdisciplinar e integrada ao desenvolvimento nacional. O projeto arquitetônico de muitos prédios foi elaborado por **Oscar Niemeyer**. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Durante décadas a universidade funcionou quase exclusivamente no **Campus Darcy Ribeiro**, localizado na Asa Norte, em Brasília. A partir dos anos 2000 ocorreu um movimento de **expansão territorial**, com novos campi sendo criados em outras regiões administrativas do Distrito Federal.

Essa expansão ocorreu especialmente com o **REUNI (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais)**, política federal que buscava ampliar vagas no ensino superior público.

Como parte desse processo foram criadas três novas unidades principais:

- **FUP – Faculdade UnB Planaltina (2006)**
- **FCE – Faculdade UnB Ceilândia (2008)**
- **FGA – Faculdade UnB Gama (2008)** :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Cada campus foi concebido com **uma vocação acadêmica específica**.

| Campus | Área principal |

|---|---|

| Planaltina (FUP) | Ciências agrárias, naturais e educação |

| Ceilândia (FCE) | Ciências da saúde |

| Gama (FGA) | Engenharias |

2. A Faculdade UnB Gama (FGA)

A **Faculdade UnB Gama (FGA)** foi inaugurada em **26 de agosto de 2008** como parte do processo de descentralização da universidade e democratização do acesso ao ensino superior no DF. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Objetivos estratégicos

A criação do campus tinha algumas metas principais:

- ampliar vagas em engenharia no país
- aproximar a universidade de regiões periféricas
- estimular desenvolvimento econômico regional
- criar um polo tecnológico no DF
- reduzir desigualdade de acesso ao ensino superior

A região do **Gama** foi escolhida por possuir:

- grande população
- demanda por formação técnica
- posição geográfica estratégica no DF e entorno.

3. Mudança de nome: FGA → FCTE

Durante muitos anos o campus foi conhecido como **FGA (Faculdade do Gama)**.

Em **2024**, o Conselho Universitário da UnB aprovou a mudança oficial do nome para:

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE).
:contentReference[oaicite:3]{index=3}

A mudança buscou:

- reforçar o caráter científico e tecnológico
- tornar a nomenclatura mais alinhada com a missão institucional
- consolidar a identidade acadêmica da unidade

Mesmo assim, na prática, muitas pessoas ainda chamam o campus de **FGA**, especialmente estudantes antigos.

4. Estrutura física e história do campus

Quando foi criado, o campus **não possuía prédio próprio**.

As primeiras aulas ocorreram em locais provisórios:

- antigo **Fórum do Gama**
- **Estádio Bezerrão**
- instalações do **SESC Gama** :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Posteriormente foi construído o campus atual, cuja sede definitiva foi inaugurada por volta de **2011**. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

O campus fica localizado próximo à **DF-480**, na região do Setor Leste do Gama.

Endereço aproximado:

...

Área Especial de Indústria Projeção A

Setor Leste

Gama – DF

CEP 72444-240

...

Hoje o campus possui:

- prédios de ensino
- laboratórios de engenharia
- auditórios
- biblioteca
- restaurante universitário
- espaços de convivência

- centros de pesquisa

Por ser relativamente novo, o campus continua passando por **expansões de infraestrutura**.

5. Estrutura acadêmica da FCTE

A FCTE foi concebida como um **polo de formação em engenharia**.

Originalmente a faculdade passou a oferecer **cinco cursos de graduação**:

1. Engenharia Aeroespacial
2. Engenharia Automotiva
3. Engenharia de Energia
4. Engenharia Eletrônica
5. Engenharia de Software :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Esses cursos foram criados para atender demandas tecnológicas emergentes no Brasil.

6. Modelo pedagógico: ciclo básico comum

Um dos elementos mais característicos da FCTE é seu **modelo de formação em engenharia**.

Nos primeiros semestres os alunos **não entram diretamente em uma engenharia específica**.

Eles passam por um **tronco comum**, chamado:

Ciências Naturais Aplicadas.

Esse período dura cerca de **três semestres** e inclui disciplinas como:

- Cálculo
- Física
- Química
- Computação
- Álgebra
- Métodos científicos

O objetivo é construir uma **base sólida de ciências fundamentais** antes da especialização. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Após esse ciclo inicial o estudante escolhe qual engenharia deseja seguir.

Esse modelo é semelhante ao utilizado em várias escolas de engenharia do mundo.

7. Cursos de graduação

Engenharia Aeroespacial

Criado em **2012**.

Área focada em:

- aeronaves
- satélites
- foguetes
- sistemas espaciais

A formação envolve:

- aerodinâmica
- estruturas aeronáuticas
- propulsão
- controle
- dinâmica de voo. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

É um dos poucos cursos de engenharia aeroespacial do Brasil.

Engenharia Automotiva

Focado em:

- projeto de veículos
- dinâmica veicular

- motores
- eletrônica embarcada
- manufatura automotiva

Tem forte relação com a indústria automotiva e mobilidade.

Engenharia de Energia

Curso voltado para sistemas energéticos.

Áreas de atuação incluem:

- geração elétrica
- energias renováveis
- petróleo e gás
- eficiência energética
- planejamento energético. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Disciplinas comuns incluem:

- termodinâmica
- transferência de calor
- máquinas elétricas
- economia da energia.

Engenharia Eletrônica

Foco em:

- circuitos eletrônicos
- telecomunicações
- microprocessadores
- sistemas embarcados
- eletrônica digital

O curso possui avaliação positiva do MEC e integra projetos de pesquisa e extensão ligados à robótica e automação.

:contentReference[oaicite:10]{index=10}

Engenharia de Software

Curso voltado para:

- desenvolvimento de software
- arquitetura de sistemas
- engenharia de requisitos
- testes
- qualidade de software
- sistemas distribuídos

É um dos cursos mais procurados da faculdade.

8. Pós-graduação

A FCTE também possui programas de pós-graduação.

Um exemplo é o:

****Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)****

Criado em ****2010****.

Esse programa trabalha com áreas como:

- bioinstrumentação
- processamento de sinais biomédicos
- engenharia clínica
- tecnologias médicas. :contentReference[oaicite:11]{index=11}

9. Pesquisa e extensão

A FCTE possui diversos grupos de pesquisa ligados a áreas como:

- robótica
- energia renovável

- inteligência artificial
- engenharia automotiva
- aeroespacial
- telecomunicações

Também existem:

- empresas juniores
- equipes de competição
- projetos de inovação.

Exemplos comuns em universidades desse tipo incluem:

- equipes de robótica
- equipes de carros ou foguetes
- startups incubadas.

10. Impacto regional

A criação da FCTE teve forte impacto no desenvolvimento do Gama e do entorno.

Benefícios observados:

- geração de empregos
- dinamização da economia local
- aumento de comércio e serviços

- fortalecimento da formação tecnológica no Centro-Oeste.

O campus também atende estudantes de várias regiões do DF e do entorno de Goiás.

11. Cultura acadêmica

Como em muitas escolas de engenharia, a cultura da FCTE envolve:

- forte carga de matemática e física
- alta exigência acadêmica
- projetos práticos
- trabalho em equipe.

Eventos comuns incluem:

- semanas universitárias
- hackathons
- feiras tecnológicas
- competições de engenharia.

12. Crescimento e consolidação

Apesar de ser uma unidade relativamente jovem dentro da UnB, a FCTE vem se consolidando rapidamente.

Entre 2013 e 2022, por exemplo, ****centenas de engenheiros foram formados****, contribuindo para setores tecnológicos do país.

:contentReference[oaicite:12]{index=12}

A tendência institucional é:

- ampliar laboratórios
- fortalecer pós-graduação
- aumentar parcerias com indústria
- internacionalizar pesquisas.

13. Papel estratégico no Brasil

A FCTE se insere em um contexto maior de:

- fortalecimento da engenharia no país
- desenvolvimento tecnológico
- inovação industrial.

Cursos como:

- aeroespacial
- energia
- software

são considerados ****estratégicos para o futuro econômico e científico do Brasil****.

Conclusão

A Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília representa um dos principais polos de formação em engenharia da região Centro-Oeste.

Mesmo sendo um campus relativamente jovem, criado em 2008, a unidade já consolidou:

- cinco cursos de engenharia
- programas de pós-graduação
- infraestrutura de pesquisa
- integração com a comunidade regional.

A FCTE simboliza também uma mudança importante na universidade brasileira: a expansão do ensino superior público para regiões antes afastadas dos grandes centros acadêmicos.
